EIXO 5 · MISTURAS E SOLUÇÕES — AULA 5.8

Por que o mergulhador não pode subir rápido e o refrigerante perde o gás?

> *Um mergulhador que sobe rápido demais tem, dentro das próprias veias, exatamente a mesma coisa que acontece quando você abre uma garrafa de refrigerante. Mesmo gás. Mesma lei. Mesma física. A diferença é que a garrafa só faz barulho — e ele pode morrer.*

Aula 5.8 — Por que o mergulhador não pode subir rápido e o refrigerante perde o gás?

A ÂNCORA

Pegue a garrafa de refrigerante fechada. Olhe contra a luz. **Nenhuma bolha.** O líquido está limpo, transparente, parado. O CO_2 está ali — cerca de 6 gramas por litro — mas você não o vê, porque ele está **dissolvido**, molécula por molécula, escondido entre as moléculas de água.

Agora gire a tampa. **Psss.**

E aí acontece uma coisa que você viu dez mil vezes sem nunca ter perguntado por quê: as bolhas aparecem **do nada**. Não de fora para dentro — elas nascem no meio do líquido, sobem, estouram. Você não aqueceu nada. Não agitou nada. Não adicionou nada.

Você mudou **uma única variável**: a pressão acima do líquido.

Agora o segundo cenário, e ele é sinistro.

Um mergulhador está a 30 metros de profundidade. A pressão ali é 4 atm — quatro vezes a da superfície. Ele respira ar comprimido, e esse ar é 78% nitrogênio. Sob 4 atm, muito mais N_2 do que o normal se dissolve no plasma sanguíneo e nos tecidos gordurosos dele. Ele não sente nada. Está tudo bem.

Ele vê o barco. Sobe rápido, empolgado.

Em segundos, a pressão externa cai de 4 atm para 1 atm. E o nitrogênio que estava confortavelmente dissolvido no sangue dele faz **exatamente** o que o CO_2 faz na garrafa aberta: sai da solução e forma bolhas. Só que essas bolhas estão dentro de articulações, de capilares, da medula espinhal.

O nome disso é **doença descompressiva**. Os mergulhadores a chamam de “the bends” — as dobras — porque a dor nas juntas dobra o corpo da vítima.

O mergulhador é uma garrafa de refrigerante que anda.
E subir rápido é abrir a tampa de uma vez.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "quando eu abro a garrafa, o gás escapa por cima"

Escapa, sim — mas isso é o **menos** importante, e não explica nada.

Se fosse só o gás do espaço vazio (o **headspace**) saindo, o líquido continuaria intacto. Não haveria bolha **dentro** dele. E a garrafa deixada aberta na mesa continuaria gaseificada.

Mas ela não continua. Ela vira **xarope morno e insosso**. Porque o gás que interessa não estava no espaço vazio da garrafa — estava **dissolvido no líquido**. E a queda de pressão não expulsou o gás de cima: ela **reduziu a capacidade do líquido de manter gás dissolvido**.

O que você vê borbulhando é o CO_2 **abandonando a solução**. É solubilidade caindo em tempo real, na sua frente.

Erro nº 2: "esquentar ajuda a dissolver — sempre"

Você aprendeu em 5.2 que aquecer a água aumenta a solubilidade do açúcar. Chá quente aceita mais açúcar que chá gelado. Verdade.

Agora aplique isso ao refrigerante e veja a lógica quebrar na sua mão:

- Refrigerante **gelado**: bolhas finas, gás preso, permanece gaseificado por mais tempo.
- Refrigerante **quente**: abre e transborda. O gás foge desesperadamente.

Se aquecer aumentasse a solubilidade, o refrigerante quente deveria **segurar mais** gás. Ele faz o oposto.

> **A REGRA QUE INVERTE — E POR QUE ELA INVERTE**
>
> **Para sólidos**, dissolver geralmente é **endotérmico**: você precisa gastar energia para arrancar as partículas do retículo cristalino. Aquecer **fornece** essa energia ⟶ solubilidade **aumenta**.
>
> **Para gases**, dissolver é **exotérmico**: a molécula de gás já está livre e desorganizada; ao entrar no líquido ela é **capturada** por interações intermoleculares (2.8) e **libera** energia ao se acomodar. Aquecer significa **dar energia cinética** para ela escapar dessas interações ⟶ solubilidade **diminui**.
>
> Não são duas regras. É **uma**: aquecer sempre empurra o sistema no sentido que **absorve** calor. Guarde isso — é literalmente Le Chatelier, e você vai reencontrá-lo formalizado em 7.4.

Erro nº 3: "isso é coisa de gás, não tem nada a ver com o resto do eixo"

Tem tudo a ver, e aqui está o fio que amarra as três últimas aulas.

Em 5.6 e 5.7 o soluto era **não volátil**: sal, açúcar, ureia. Ele não tinha para onde fugir. Ficava preso na solução e o que se movia era o **solvente** — a água evaporando de menos, congelando depois, atravessando membrana.

Agora o soluto é **volátil**. Ele tem uma rota de fuga: a fase gasosa. E a pergunta muda de lado: em vez de perguntar o que a água faz, você pergunta **quanto soluto o líquido consegue segurar**.

Mesmo cenário microscópico, pergunta invertida. É a última peça do eixo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O equilíbrio invisível dentro da garrafa fechada

A garrafa fechada não está "parada". Ela está em **equilíbrio dinâmico** — e este é o pré-aquecimento direto do Eixo 7.

Em todo instante, moléculas de CO_2 dissolvidas escapam para o espaço gasoso acima do líquido, e moléculas de CO_2 do espaço gasoso **bombardeiam** a superfície e voltam a se dissolver. As duas taxas são **iguais**. Nada muda no macro porque tudo está acontecendo, nos dois sentidos, na mesma velocidade.

$$CO_2\,(\text{dissolvido}) \leftrightarrow CO_2\,(\text{gasoso})$$

Quem **mantém** o gás dissolvido é o bombardeio de cima — ou seja, a **pressão parcial do gás**. Cada molécula de CO_2 que bate na superfície é uma chance de reentrada.

Abrir a tampa **elimina o bombardeio**. A pressão parcial de CO_2 acima do líquido despenca de ~3 atm para praticamente zero (na atmosfera, o CO_2 é 0,04%). O retorno acaba. A saída continua. O equilíbrio se desfaz violentamente para o lado do gás.

A pressão não "empurra o gás para dentro".
Ela devolve para a solução as moléculas que estavam saindo.

---

2. A Lei de Henry — a equação de uma linha só

$$C = k_H \cdot P$$

A concentração de gás dissolvido (C) é **diretamente proporcional** à pressão parcial daquele gás sobre o líquido (P). O k_H é a constante de Henry — depende do **par** gás–solvente e da **temperatura**.

Três leituras obrigatórias dessa expressão:

1. **É pressão PARCIAL, não pressão total.** Se você pressurizar a garrafa com nitrogênio puro, o CO_2 não se dissolve mais. Cada gás obedece à **sua própria** pressão parcial, independentemente dos vizinhos.
2. **A relação é linear.** Dobrar a pressão parcial dobra a quantidade dissolvida. Reduzir a 1/4 reduz a 1/4.
3. **k_H muda com a temperatura.** Aquecer **diminui** k_H para gases. É por isso que temperatura e pressão são dois botões **independentes** de controle.

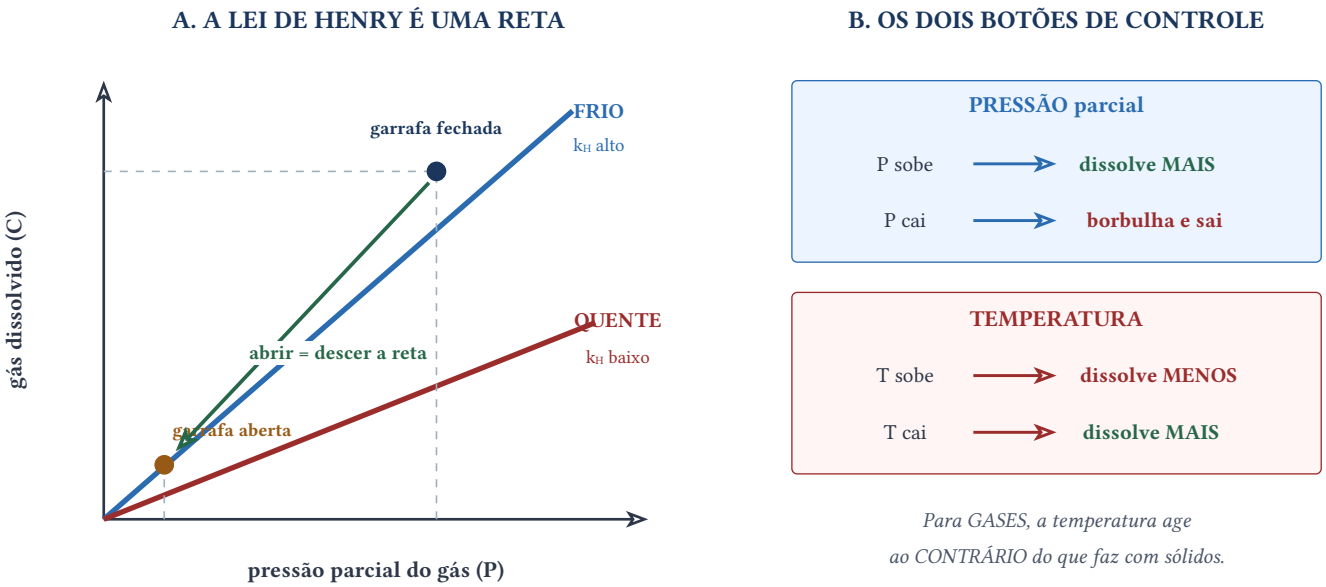


Fig. 1 — Repare no que a **inclinação** significa: k_H não é um número universal do gás — é a constante daquele **par** gás–solvente **àquela** temperatura. Aquecer não desloca a reta: ela continua passando pela origem (sem pressão parcial, nenhum gás fica dissolvido) e apenas **deita**. Isso é o que permite, em prova, comparar duas condições sem conhecer o valor de k_H: basta usar $\frac{C_1}{P_1} = \frac{C_2}{P_2}$ — desde que a temperatura seja a mesma nas duas.

3. O mergulhador, resolvido em quatro tempos

Agora aplique a lei linha por linha, e o acidente deixa de ser história de terror e passa a ser aritmética.

A ANATOMIA DE UM ACIDENTE DE DESCOMPRESSÃO

Tempo 1 — Descida (P sobe). A 30 m, a pressão total é ~4 atm. O ar respirado tem 78% de N_2, logo a pressão parcial de nitrogênio salta de 0,78 atm para ~3,1 atm. Por Henry, o N_2 dissolvido no sangue e nos tecidos aumenta cerca de **quatro vezes**.

Tempo 2 — Permanência. O N_2 se distribui pelos tecidos, com preferência pelos **lipídicos** (gordura, medula, bainha de mielina), porque N_2 é apolar e "semelhante dissolve semelhante" (2.7). O corpo fica **carregado** de nitrogênio.

Tempo 3 — Subida rápida (P despenca). A pressão parcial de N_2 cai de 3,1 para 0,78 atm em segundos. A solubilidade cai junto — e o sangue fica **supersaturado** (5.2). Ele contém muito mais gás do que consegue segurar.

Tempo 4 — Nucleação. O excesso não sai molécula por molécula: ele **coalesce em bolhas**. Nas articulações, dor incapacitante. Nos capilares, embolia gasosa. Na medula, paralisia.

E aqui está a solução — que é a mesma lei lida ao contrário:

Subir devagar, com paradas de descompressão. Se a pressão cai **lentamente**, o nitrogênio dessaturado tem tempo de voltar ao sangue, chegar ao pulmão e ser **exalado como gás dissolvido**, sem nunca formar bolha. Não é um truque médico: é dar tempo ao equilíbrio.

E o tratamento? Câmara hiperbárica. Você coloca o acidentado sob **alta pressão** de novo — as bolhas encolhem e o gás **redissolve** (Henry, no sentido direto) — e depois despressuriza devagar, do jeito certo. O tratamento é literalmente reabrir a garrafa com calma.

DETALHE QUE SEPARA QUEM ENTENDEU DE QUEM DECOROU

O mergulho profissional profundo usa **trimix** ou **heliox** — hélio no lugar de parte do nitrogênio. Por quê? O He tem k_H **muito menor** na água e nos lipídios: dissolve menos e se difunde mais rápido para fora. Menos gás carregado, menos bolha. Trocar o gás é trocar o k_H — não a lei.

4. Onde mais esta lei governa o mundo

Peixe morrendo em rio aquecido. Uma usina descarrega água de resfriamento aquecida no rio. A temperatura sobe alguns graus e o **O_2 dissolvido** cai. Nada foi envenenado, nada foi despejado — os peixes morrem **asfixiados por termodinâmica**. É o mecanismo central da **poluição térmica**, e ele aparece em ENEM com regularidade.

Por que a água quente "chia" antes de ferver. Muito antes dos 100 °C, você já vê bolhinhas se formando nas paredes da panela. Aquelas **não são vapor de água** — é o ar dissolvido saindo, porque a solubilidade dos gases despencou com o aquecimento. Vapor só vem depois.

Champanhe e a taça. Bolha precisa de um ponto de **nucleação** — uma imperfeição, um risco no vidro, uma fibra de tecido. Em vidro perfeitamente liso, o CO_2 tem dificuldade de nuclear e o líquido permanece supersaturado. É por isso que copo mal enxaguado (com resíduo de detergente) mata a espuma, e taça riscada produz aquele filete contínuo de bolhas.

Seu próprio sangue, agora. O O_2 e o CO_2 que você está transportando neste segundo obedecem a Henry no alvéolo pulmonar: o ar inspirado tem alta pressão parcial de O_2, então O_2 entra; o sangue chega com alta pressão parcial de CO_2, então CO_2 sai. Respirar é um gradiente de pressão parcial, aula 5.8 aplicada 15 vezes por minuto.

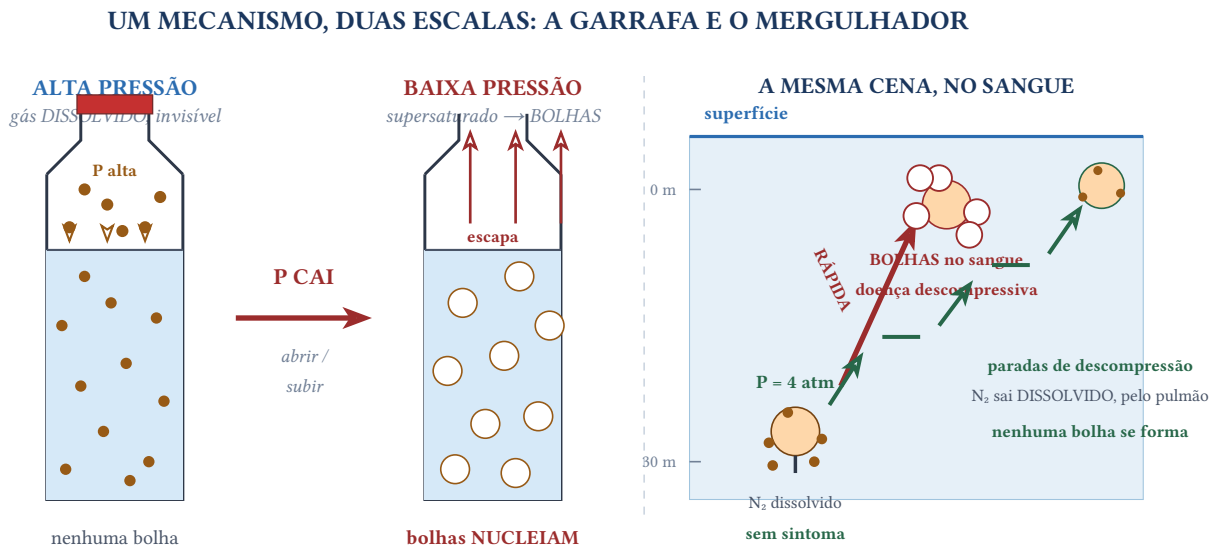


Fig. 2 — O ponto que a figura existe para provar: a diferença entre o mergulhador que chega bem e o que chega paralisado **não é a quantidade de nitrogênio** — é a **velocidade** da queda de pressão. Nos dois casos o gás precisa sair. Se a descompressão é lenta, ele sai **molécula por molécula**, dissolvido, e é exalado no pulmão. Se é brusca, o líquido fica supersaturado e o excesso **nucleia**. Bolha não é excesso de gás: é excesso de gás **com pressa**.

5. Fechando o eixo: as quatro faces de um só mecanismo

Volte três aulas e olhe o que você construiu. O soluto sempre fez a mesma coisa: **atrapalhar a organização das moléculas de solvente** (2.8). E dessa única interferência saíram quatro fenômenos que qualquer apostila comum apresenta como quatro capítulos separados:

Aula	O que se move	Resultado observável
5.6 · Coligativas	o solvente escapa menos	ferve depois, congela antes
5.7 · Osmose	o solvente atravessa a membrana	pepino murcha, alface incha
5.8 · Henry	o soluto volátil foge	refrigerante borbulha, bolha no sangue

Um mecanismo. Três aulas. Zero fórmulas decoradas.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Lei de Henry:** $C = k_H \cdot P$. A concentração de gás dissolvido é **diretamente proporcional** à sua **pressão parcial** sobre o líquido. É **parcial**, nunca total.
2. **Comparando dois estados à mesma temperatura:** $\frac{C_1}{P_1} = \frac{C_2}{P_2}$. Você resolve sem saber o valor de k_H.
3. **Pressão sobe → gás dissolve mais. Pressão cai → gás sai da solução e borbulha.**
4. **Temperatura sobe → gás dissolve MENOS.** Para gases a regra é **invertida** em relação aos sólidos, porque a dissolução de gás é **exotérmica**.
5. k_H depende do **par gás–solvente** e da **temperatura**. Trocar N_2 por He (heliox) é trocar o k_H.
6. A garrafa fechada é um **equilíbrio dinâmico**: saída e reentrada de gás na mesma velocidade. Abrir remove o retorno, não o gás.

7. **Doença descompressiva:** queda brusca de $P \longrightarrow$ sangue **supersaturado** em $N_2 \longrightarrow$ nucleação de bolhas. Solução: subida lenta com paradas. Tratamento: **câmara hiperbárica** (repressurizar para redissolver, despressurizar devagar).
8. **Poluição térmica:** aquecer a água de um rio **reduz o O_2 dissolvido** e asfixia a fauna aquática. Nenhuma substância tóxica é necessária.
9. O gás só se torna **visível** quando **nucleia**. Supersaturação sem ponto de nucleação pode não borbulhar.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Enuncie a Lei de Henry, escreva sua expressão matemática e especifique de que grandeza — e não de qual outra — a concentração do gás dissolvido depende.
2. Explique por que o aumento da temperatura **diminui** a solubilidade de um gás, enquanto **aumenta** a de um sólido. Fundamente pelo caráter térmico da dissolução.
3. Descreva o equilíbrio existente numa garrafa de refrigerante fechada e explique, em termos desse equilíbrio, o que exatamente a abertura da tampa altera.
4. Explique o mecanismo da doença descompressiva e por que a subida lenta com paradas a previne, embora a quantidade total de nitrogênio a ser eliminada seja a mesma.
5. Defina poluição térmica e indique qual grandeza físico-química é diretamente afetada, causando a mortandade de peixes.

GABARITO OQPS

1. **Lei de Henry:** a uma temperatura constante, a concentração de um gás dissolvido em um líquido é **diretamente proporcional à pressão parcial desse gás** sobre a solução. $C = k_H \cdot P$, em que k_H é a constante de Henry, característica do **par** gás–solvente e dependente da temperatura. Depende da pressão **parcial** daquele gás específico — **não** da pressão total do sistema; cada gás de uma mistura obedece independentemente à sua própria pressão parcial.
2. A dissolução de um **gás** é **exotérmica**: a molécula, já livre na fase gasosa, é capturada por interações intermoleculares ao entrar no líquido e libera energia ao se acomodar. Fornecer calor favorece o sentido **endotérmico** — a saída do gás —, logo a solubilidade **cai**. A dissolução da maioria dos **sólidos** é **endotérmica**, pois exige energia para romper o retículo cristalino; aquecer **fornece** essa energia e a solubilidade **aumenta**. É a mesma lei atuando em dois sinais térmicos opostos (o que o Eixo 7 formalizará como Princípio de Le Chatelier).
3. Na garrafa fechada existe um **equilíbrio dinâmico** entre o CO_2 dissolvido e o CO_2 gasoso do espaço acima do líquido: a velocidade com que moléculas escapam da solução iguala a velocidade com que moléculas do gás retornam a ela, mantida pela elevada **pressão parcial** de CO_2 no headspace. Abrir a tampa não "retira o gás": reduz drasticamente a **pressão parcial de CO_2** acima do líquido (na atmosfera ela é praticamente nula), eliminando o fluxo de **retorno**. O equilíbrio se desloca no sentido do gás, a solubilidade cai por Henry e o excesso dissolvido sai formando bolhas.
4. Sob alta pressão (em profundidade), a pressão parcial de N_2 do ar respirado aumenta e, por Henry, muito mais nitrogênio se dissolve no sangue e nos tecidos — especialmente os **lipídicos**, por afinidade apolar. Na subida **rápida**, a pressão parcial cai bruscamente, a solubilidade despenca e o sangue fica **supersaturado**: o excesso de N_2 não consegue ser eliminado a tempo e **nucleia em bolhas** dentro de articulações, capilares e tecido nervoso — a doença descompressiva. Na subida **lenta** com paradas de descompressão, a queda de pressão é gradual: o nitrogênio sai da solução **molécula por molécula**, permanecendo dissolvido até chegar ao alvéolo pulmonar, onde é exalado. A quantidade de gás eliminada é a mesma; o que muda é a **velocidade** — e, portanto, o fato de nunca se atingir supersaturação suficiente para formar bolha.
5. **Poluição térmica** é o lançamento de água aquecida (tipicamente de resfriamento industrial ou de usinas) em corpos d'água naturais. A grandeza diretamente afetada é a **solubilidade do oxigênio** (O_2 dissolvido), que **diminui** com o aumento da temperatura. A fauna aquática morre por **asfixia**, sem que qualquer substância tóxica tenha sido introduzida — o dano é exclusivamente termodinâmico, e é agravado porque a temperatura maior também **acelera** o metabolismo dos organismos, aumentando sua demanda de O_2 justamente quando há menos.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Porque a quantidade de gás que um líquido consegue manter dissolvido é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás sobre ele (Lei de Henry): ao abrir a garrafa você derruba a pressão parcial do CO_2 e o gás em excesso abandona a solução em bolhas — e é rigorosamente o mesmo que acontece no sangue do mergulhador que sobe rápido, com a diferença fatal de que ali as bolhas de nitrogênio nucleiam dentro de articulações, capilares e medula.

O GANCHO

Você acabou de fechar o Eixo 5 — e, sem perceber, encostou o dedo em algo muito maior do que refrigerante.

Releia o que você escreveu sobre a garrafa fechada: **saída e reentrada acontecendo na mesma velocidade, e por isso nada parece mudar**. Esse é o retrato exato de um sistema que não terminou — que apenas **parou de mudar aparentemente**.

E isso destrói uma crença que você carrega desde o Eixo 3: a de que reação química é um evento com **fim**. Reagentes entram, produtos saem, acabou.

Não acabou. A maioria das reações do universo **para no meio** — e continua acontecendo nos dois sentidos, para sempre, sem nunca zerar nenhum dos lados.

> *A garrafa fechada de refrigerante é o único equilíbrio químico que você pode segurar na mão.*
>
> *E se um sistema em equilíbrio **reage** quando você o perturba — como o refrigerante reagiu quando você girou a tampa — então talvez seja possível **perturbá-lo de propósito**. Forçar uma reação a render mais do que ela "quer". É assim que se fabrica todo o fertilizante do planeta.*

Mas antes de negociar com o equilíbrio, você precisa de duas respostas que ainda não tem: **vale a pena?** (o saldo de energia é favorável?) e **quanto tempo leva?** São perguntas **independentes** — o diamante virando grafite é favorável e leva bilhões de anos; a explosão é favorável e leva milissegundos.

O **Eixo 6** abre exatamente aí: de onde vem a energia do fogo — e por que existe um saquinho de farmácia que **esfria** a sua mão quando você o aperta.

Eixo 6 · Energia e Velocidade · Aula 6.1 — De onde vem a energia do fogo, e por que algumas reações esfriam a mão?